SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH LÂM ĐỒNG
ĐỀ THI THỬ SỐ 07

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT
Môn thi: TIN HỌC (Lập trình Python)
Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

DANH MỤC CÁC BÀI THI

Câu	Tên bài	File mã nguồn	File input	File output	Điểm
Câu 1	PRIMEODD	PRIMEODD.PY	PRIMEODD.INP	PRIMEODD.OUT	10.0
Câu 2	SAURIENG	SAURIENG.PY	SAURIENG.INP	SAURIENG.OUT	10.0

Câu 1 (10.0 điểm): BÓC TÁCH SỐ NGUYÊN TỐ CHỮ SỐ LẺ (PRIMEODD)

Trong đợt mã hóa dữ liệu văn bản nông nghiệp, hệ thống ghi nhận các xâu ký tự hỗn hợp chứa cả chữ cái và chữ số. Các kỹ sư muốn lọc ra các số nguyên có tính chất toán học đặc biệt để làm khóa mã hóa.
Cho một xâu ký tự S có độ dài không quá 10^5 ký tự. Các chữ số liên tiếp trong xâu S tạo thành một số nguyên dương. Một số nguyên X bóc tách từ xâu S được gọi là **Số nguyên tố chữ số lẻ** nếu thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

- X là một số nguyên tố.
- Tất cả các chữ số cấu thành nên X đều là chữ số lẻ (1, 3, 5, 7, 9).

Yêu cầu: Đếm số lượng số nguyên tố chữ số lẻ có trong xâu S, in ra danh sách các số đó theo thứ tự xuất hiện và tính tổng của chúng.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp **PRIMEODD.INP** gồm một dòng duy nhất chứa xâu S.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp **PRIMEODD.OUT** theo cấu trúc:

- Dòng 1: Ghi số lượng số nguyên tố chữ số lẻ tìm được (nếu không có số nào thì ghi -1).
- Dòng 2: Ghi danh sách các số tìm được, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
- Dòng 3: Ghi tổng của tất cả các số tìm được.

PRIMEODD.INP	PRIMEODD.OUT
abc37xyz23def13k79m	3 37 13 79 129

Giải thích: Các số bóc tách được là 37, 23, 13, 79. Số 23 là số nguyên tố nhưng chứa chữ số 2 chẵn nên loại. Còn lại 37, 13, 79 đều là số nguyên tố và toàn chữ số lẻ. Tổng = 37 + 13 + 79 = 129.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (60% số điểm): Xâu S có độ dài N <= 1000, các số bóc tách được <= 10^4.
- Subtask 2 (40% số điểm): Xâu S có độ dài N <= 10^5, các số bóc tách được <= 10^9.

Câu 2 (10.0 điểm): THU HOẠCH SẦU RIÊNG ĐẠ TẠI (SAURIENG)

Huyện Đạ Tại (tỉnh Lâm Đồng) là địa danh nổi tiếng với vùng trồng sầu riêng chất lượng cao. Chuẩn bị vào vụ thu hoạch, một hợp tác xã nông nghiệp tập hợp danh sách N nhà vườn có sầu riêng chín tới, nhà vườn thứ i có sản lượng dự kiến thu hoạch là A[i] (kg).
Một doanh nghiệp đưa xe tải có tải trọng tối đa K (kg) đến thu mua. Để giúp đỡ được **nhiều hộ nông dân nhất** (thu mua từ nhiều nhà vườn nhất có thể), doanh nghiệp quyết định áp dụng chiến thuật: Ưu tiên thu mua hết sản lượng của các nhà vườn có sản lượng nhỏ trước.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng nhà vườn nhiều nhất mà xe tải có thể thu mua hết sản lượng và tổng khối lượng sầu riêng thực tế xe đã bốc xếp lên xe.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp **SAURIENG.INP** gồm:

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và K (N <= 10^5, K <= 10^12) cách nhau một khoảng trắng.
- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (1 <= A[i] <= 10^9) là sản lượng sầu riêng của từng nhà vườn.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp **SAURIENG.OUT** gồm một dòng duy nhất ghi hai số nguyên cách nhau một khoảng trắng: số lượng nhà vườn nhiều nhất được thu mua và tổng khối lượng sầu riêng thực tế chở được.

SAURIENG.INP	SAURIENG.OUT
5 1000 300 150 200 350 500	4 1000

Giải thích: Sản lượng sau khi sắp xếp tăng dần: 150, 200, 300, 350, 500. Thu mua lần lượt: 150 + 200 + 300 + 350 = 1000 kg (đạt đúng tải trọng K=1000). Thu mua được 4 nhà vườn.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (50% số điểm): N <= 1000, A[i] <= 10^5.
- Subtask 2 (50% số điểm): N <= 10^5, A[i] <= 10^9, K <= 10^12.

---------- HẾT ----------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)